石化管道IDF文件架构解析与数据模型应用探索

夏 斐 徐正玲 刘 念

南京南化建设有限公司 江苏南京 210044

摘 要 对国际主流石油化工管道3D设计软件生成的IDF格式文件架构进行详细解析，基于Numpy/Matplotlib等Python模块和Deap遗传算法对文件中的元件物理数据和空间数据进行数据清洗和分析，编写了材料统计、焊口数据、模型复现和派工排程等算法，并在多个项目数据准备中进行应用实践，解决了石油化工项目管道BIM数字化用缺乏底层数据交互文件支持的问题，为探索中小型石化数字化施工提供了应用思路借鉴。

关键词 IDF 石油化工 管道模型 数据分析 遗传算法

中图分类号 TE682 **文献标志码** B **文章编号** 1672-9323(2024)01-0045-06

IDF（Isogen Data File或Intermediate Data File）[1]和PCF（Piping Component File）[2]是由英国Alias公司在20世纪开发的Isogen（Isometric Drawing Generation），其工作流程如图1所示。管道轴测图生成模块输出的两种关键中间文件格式。这些文件格式包含了管道3D模型的关键信息，如材料和物理属性，用于生成管线、管段和轴测图纸。IDF文件主要适用于Intergraph PDS、PDMS、PASCE和Tribon等管道设计软件，而PCF文件则被广泛应用于AutoPlant、Plant4D、CADWorx、CATIA、Pro-Inventor和CAESAR II等设计软件中。这些文件格式具有以下特点：

（1）标准稳定：该文件架构沿用至今已经超过25年，在全球石化领域设计、制造、施工各环节主流软件通用。

（2）施工导向：包括材质、尺寸、坐标等物理属性，可以直接转换成施工适用的采购、计划、生产各环节信息。

（3）保密性强：不包括压力、介质、温度等流程工艺属性，有效保护化工流程的专利和技术秘密。

（4）扩展性高：预设超过25%的自定义项，提供了清晰的解释文档集，便于进行二次开发和构建专属库文件。

以下将深入探讨IDF文件的架构和模块功能，并结合过往项目中的管道施工数据准备、数据分析和算法设计经验，详细阐述其特点及应用前景。

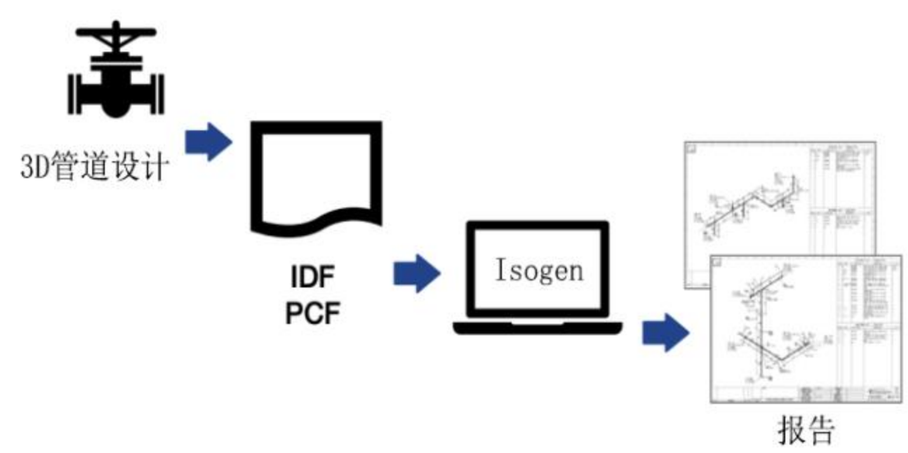


图1 Isogen工作流程

1 IDF文件框架结构及模块说明

以南京南化建设有限公司某项目IDF文件为例，文件架构各部分对应的区域如图2和图3所示。

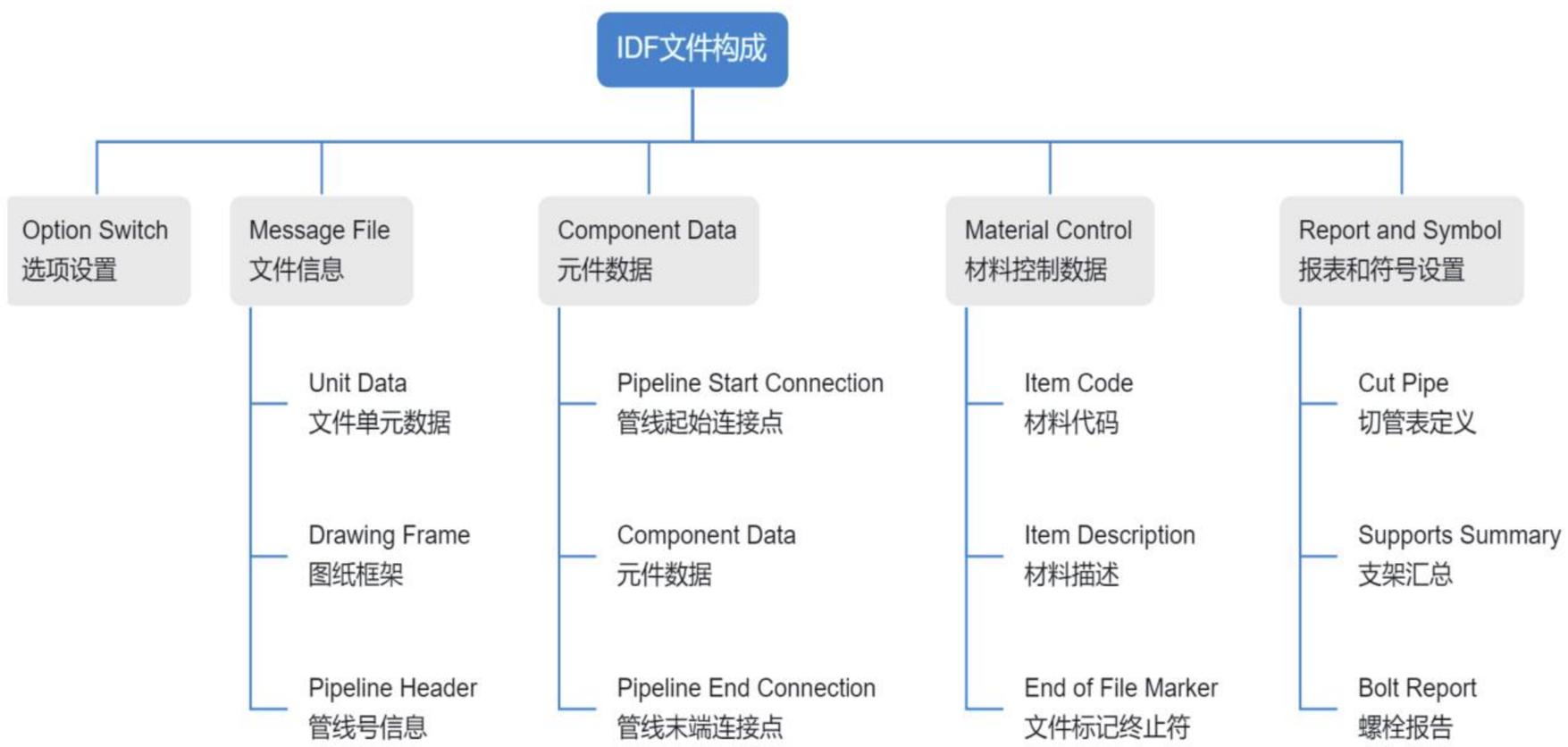


图 2 IDF 文件架构

图3 某项目 IDF 文件框架示例

1.1 文件选项开关

文件选项开关(Option Switch)功能由1～140编号的14列数字列表组成,负责控制生成的轴测图的图面、外观、信息和报告内容。每个开关都包含一系列二级属性定义,用于精确控制2D配管和3D管道设计产生的图纸和报告。这些选项开关被分为七大类,包括制图管理器设置、轴测图纸配置、标记和标注设置、材料属性设定、焊缝细节设定、管段特性设置以及切管操作相关的配置。以示例第一排中序号为2/4/8/10/11/12/13的赋值为例,其分别代表:

(1)Option Switch 2=1,生成切管表和切管标记;

(2)Option Switch 4/8=250/11,字体高度2.4mm,宽度2.0mm,标注偏移间距为6/12/18mm;

(3) Option Switch 10/11/12/13=25/10/10/10,图纸左侧页边距为25mm,其余边距为10mm。

1.2 文档信息

文档信息(Message File)部分由三个主要组成部分构成:文件单元数据(Unit Data)、图纸框架设计(Drawing Frame)和管线号信息(Pipeline Header)。这些部分共同提供了关于设计文件的全面背景信息,包括

软件版本、图框定义、自定义符号文件位置、管线号、版次、装置区域等关键数据，这些信息对于理解和操作设计文件至关重要。

1.2.1 Unit Data

Unit Data为2列数字列表，包括PDMS 版本号。自定义符号文件位置，输出的图纸前缀和材料表信息，字体文件设置信息。示例部分的 Unit Data解析信息如下。

(1)-5：软件版本，AVEVA PDMS Iso draft Mk 12.1.SP4.54；

(2)-101：图框定义文件的读取路径，/%hyg iso%/UND/HYA；

(3)-103：自定义符号输入文件读取路径，/%PDMSEXE%/is-1dsymbo 1.txt。

1.2.2 Drawing Frame

Drawing Frame为16列数字列表，包括5列标准列(Basic TextPos)、3列数据列(Table Data)和6列扩展列(Extended TextPos)。以示例首列为“3”的多行数据赋值为例，其分别代表：

(1)TextPos=-6/-700，管线名和指北针的坐标分别为42000/38940、2300/40000，高度为300/210mm；

(2)TextPos=-702/-703，当前图纸页和图纸总页数的位置为 45800/48800、1500，高度为250mm；

1.2.3 Pipeline Header

Pipeline Header为2列数字列表，包括管线号、版次、装置区域、管道等级、压力等级、系统时间、保温类型等信息。以示例首列为“-6/-8/-10～-14/”的四行数据赋值为例，其分别代表：

(1)-6/-8，管线号为 053-LN1-10100-11-150-A1TB52-N，版次为1；

(2) -10/-11/-12/-13/-14，批次为 S0532B-PD85-07，材料等级为A1TB52，出图时间为2022.8.10。

1.3 元件数据

元件数据(Component Data)部分是IDF文件的核心，其结合了Message File，包括管线起始和终端连接点(Pipeline Start/End Connection)和元件数据。这部分详细记录了管线的起始和终点连接信息，以及所有主要管道构件的物理和空间属性，为管道设计提供了全面的数据支持。Pipeline Start Connection和Pipeline End Connection是通过-30至-36索引的Negative Text Records来标识的，这些标记指明了IDF文件中轴测图管道的起始和终止连接点。一个典型的连接点示例是，管线号053-LN1-10100-11-250-A1TB52-N的管道开始于特定位置，并与另一管线053-LN1-10100-11-100-A1TB52-N连接。

Component Data部分细分为三个关键部分：Component Records、Special Type Records和IDF Component Structure。其中Component Records涵盖了从管道到弯头等各种常用元件的标准代码；Special Type Records专用于图纸上的特殊标记，例如位置标记和分图点；IDF Component Structure则提供了元件的详细物理和空间属性，包括元件的坐标位置、管径大小、材料特性等，为管道设计提供了精确的细节信息。

1.3.1 Component Records

Component Records是由编号30～150的正数代码组成，主要代表了常用各种元件的名称，例如管道、弯头，螺栓、垫片等。

1.3.2 Special Type Records

Special Type Records主要应用在图纸的标注上，例如Location records，148与-38组合代表分图点，149和-74组合代表菱形坐标标记，300代表公制坐标偏移量。

1.3.3 IDF Component Structure

IDF Component Structure为14列字符，标记了元件字符串索引，包括起始点和终点坐标、管径、材料字符串和描述、重量、损耗、弯头角度、螺栓长度、保温、流向等信息。

主要的Special Type Record、Component Data和Component Structure如表1所示。

以示例结构中表示的前五行信息，可以根据索引概括如下：项目坐标无初始偏移量；坐标(190422000，253760000，1477755)处与前段管线对焊连接，焊口尺寸DN150；坐标(190422000，253760000，1506634)处标记了一个流向箭头；直径DN150直管由坐标(190422000，253760000，1477755)至坐标(190422000，253760000，1535514)与 90°弯头相连，对应Material Control中的序号1和序号2属性；坐标(190422000，258250000，1558414)位置布置一根型号为E1-B-134-2，编号为“053-SUPP-102912”的支架，对应Material Control中的序号3材料属性。

表1 主要的Special Type Record、Component Data和Component Structure

序号	Record	序号注释	中文注释	符号类型
1	100	Pipe	直管	Component Records
2	105	Flange	法兰	Component Records
3	115	Bolt	螺栓	Component Records
4	120	Weld	焊缝	Component Records
5	150	Pipe Support	支架	Component Records
6	300	Large Co—ordinate offset—Medtric Units	公制偏移量	Special Type Records
7	—39	Connection to another Pipeline	管线与管线连接点	Special Type Records
8	148	(1)Spool Identifier Position(—28 record) (2)Positioned Comment(—37 record) (3)Drawing Split Point (—38 record)	(1)管段标记—148与—28 (2)坐标标记148与—37 (3)分图标记148与—38	Special Type Records
9	2～7	Start Point and End point Co—Ordinate	起始坐标点	Component Structure
10	8	Pipe Bore	管径	Component Structure
11	9	Item Code/Description point	材料代码和描述索引	Component Structure
12	12	Symbol Skey	元件符号	Component Structure

1.4 材料编码及描述

材料编码及描述(Item Code and Description)即材料定义,是通过—20(Component Material Item Code)和—21(Component Material Description)标记的多行字符串来构成的。这些字符串的顺序与Component Code中的第九列(即Item Code/Description Pointer)直接相关。例如,文件中第三次出现的—20标记对应于Pointer值为3的条目。材料代码和描述详细列出了管道系统所用材料的规格和类型,如'I70359200:管子,20 GB/T8163,BE,SH/405,SMLS,DN150,S—STD'或'I35374967:90°长半径弯头,20 GB/T8163,BE,SH/T3408,SMLS,DN150,S—STD'。

文件的结束由特定的End of File Marker标记,这是以'999'字符开头的一系列代码行。这个标记指示文件读取过程中IDF文件内容的终点,标志着数据解析的完成。

1.5 报表符号设置文件

报表符号设置文件(Report and Symbol File)部分涵盖了CutPipe List、Support Summary和Bolt Report等关键部分,这些部分专门定义了切管、支架和螺栓等项目的相关信息。这些定义通常由PDMS等设计软件中的Material List Column Definition和Cut Pipe Report File Format模块控制,决定了输出报表中各列的显示信息,包括材料代码、尺寸、长度和数量等自定义信息。由于这部分设置主要影响报表展示而非元件的基础数据,因此不再进行详细讨论。

2 数据分析与程序设计

综合上述数据分析,IDF文件的架构在功能上与民用建筑BIM中广泛使用的IFC(Industry Foundation Classes)文件格式有诸多相似之处,特别是在文件管理、数据解析和属性管理方面。这使得IDF文件成为石油化工BIM数据交换的理想底层交互格式。尽管国际领先的石化管道3D设计软件提供商,如AVEVA、Intergraph、Bentley等供了如Spoolgen、Spool等施工图[3]和预制加工模块[4],其在与上游设计数据的集成方面表现出色。但同时也存在一些限制,如软件的封闭性、高昂的部署成本和较高的操作难度。这些因素限制了石化行业在深化设计和BIM应用领域的软件部署和二次开发,尤其与民用建筑和轻工业机电安装领域(基于软件如Revit和Tekla Structure)相比,数字化施工的普及和应用发展较为缓慢。鉴于此,南京南化建设有限公司近年来一方面加强与中科辅龙、北京高佳等国内软件公司的合作,另一方面深入探索基于IDF文件特性的多种算法设计和应用。以材料与焊接量快速统计、3D工区划分及派工排程为例,简要阐述程序设计和实现过程。

2.1 材料与焊接量快速统计

利用JSON格式定义IDF文件的索引字符串和数据结构，创建idf_negative_records、idf_component_structure、idf_special_type_records和idf_component_records等四个关键映射关系。这些JSON文件专门设计用于辅助解析IDF文件的复杂结构，实现元件数据的高效分类和提取。这一过程涉及数据模型的抽象和模式匹配技术，确保解析的准确性和效率。

设定offsets字典以存储并管理IDF文件中各空间坐标的初始偏移量。通过编写compute_joint辅助函数，实现对焊接点(joints)数量的自动化计算。进一步地，开发extract_item_data函数，用于从IDF文件中提取关键元件代码(如−20，−21)，并将其解构为包含Pointer、Item Code和Description的结构化列表，从而提高数据处理的准确性和效率。

开发parse_idf_line函数，专门用于遍历和解析IDF文件的每一行，从而获取关键tokens。该函数能够精确计算元件的起始点(S_X，S_Y，S_Z)和终点(E_X，E_Y，E_Z)坐标。其生成一个包含序号、元件类型、空间坐标、长度、代码、连接点等信息的详细列表。为了便于结果展示，使用tabulate库对解析后的数据进行格式化和排序，从而有效地进行焊缝和材料数量的统计分析。这一过程不仅提高了数据处理的效率，而且增强了结果的可读性和可用性。

2.2 3D工区与作业密度分析

使用NumPy这一高级科学计算库，对从IDF文件中提取的焊缝数据进行深入分析。焊缝的直径、x坐标、y坐标、z坐标等信息被存储于相应的数组(diameters，x_coords，y_coords，z_coords)中。采用类似于有限元分析的方法，将工程项目空间划分为多个作业工区。对这些工区进行遍历，使用迭代方法计算每个区域内的焊缝密度，从而实现作业分布的优化。

为了更直观地分析和展示焊缝数据，利用Matplotlib图形库及其3D绘图扩展包mpl_toolkits.mplot3d，通过创建3D散点图和绘制3D立方体，简化了数据分析模型的构建和理解。特别地，对工区内的焊点密度进行了标准化处理，将其映射到一个预设的颜色范围内。这种空间数据的3D可视化使得焊点的分布特征一目了然，高密度区域通过颜色编码在视觉上更加明显。这不仅提高了数据分析的效率，而且为工区划分和资源配置提供了直观的依据。基于IDF数据生成的工区焊缝密度3D图如图4所示。

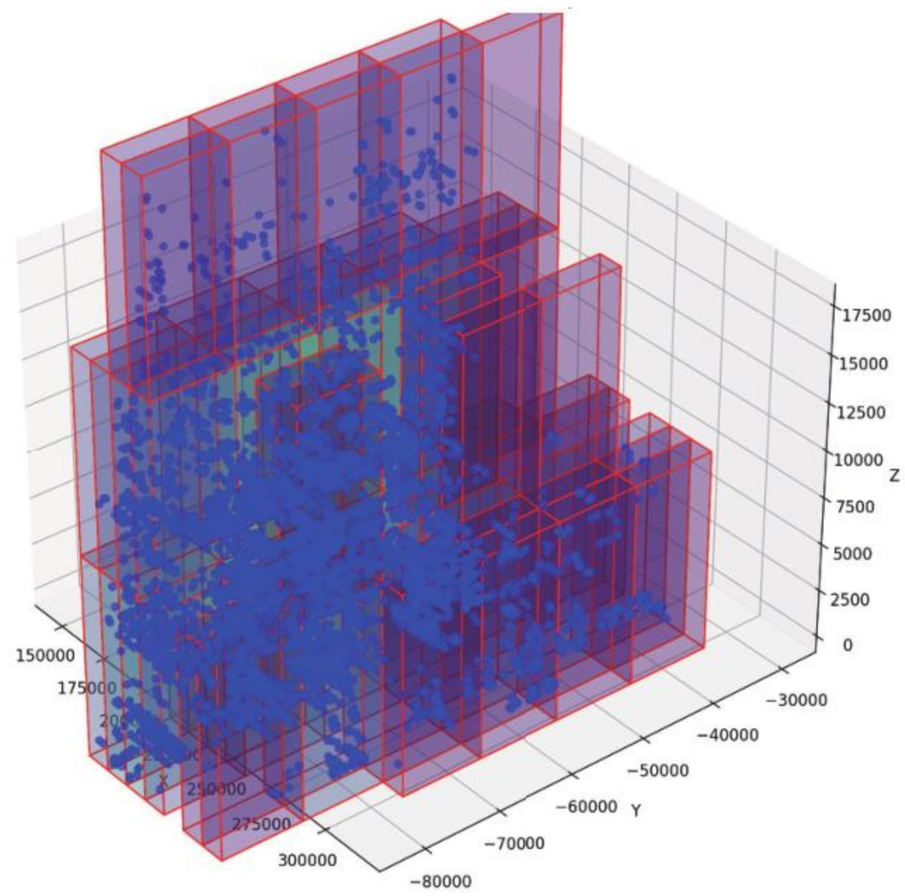


图 4 基于IDF数据生成的工区焊缝密度3D图

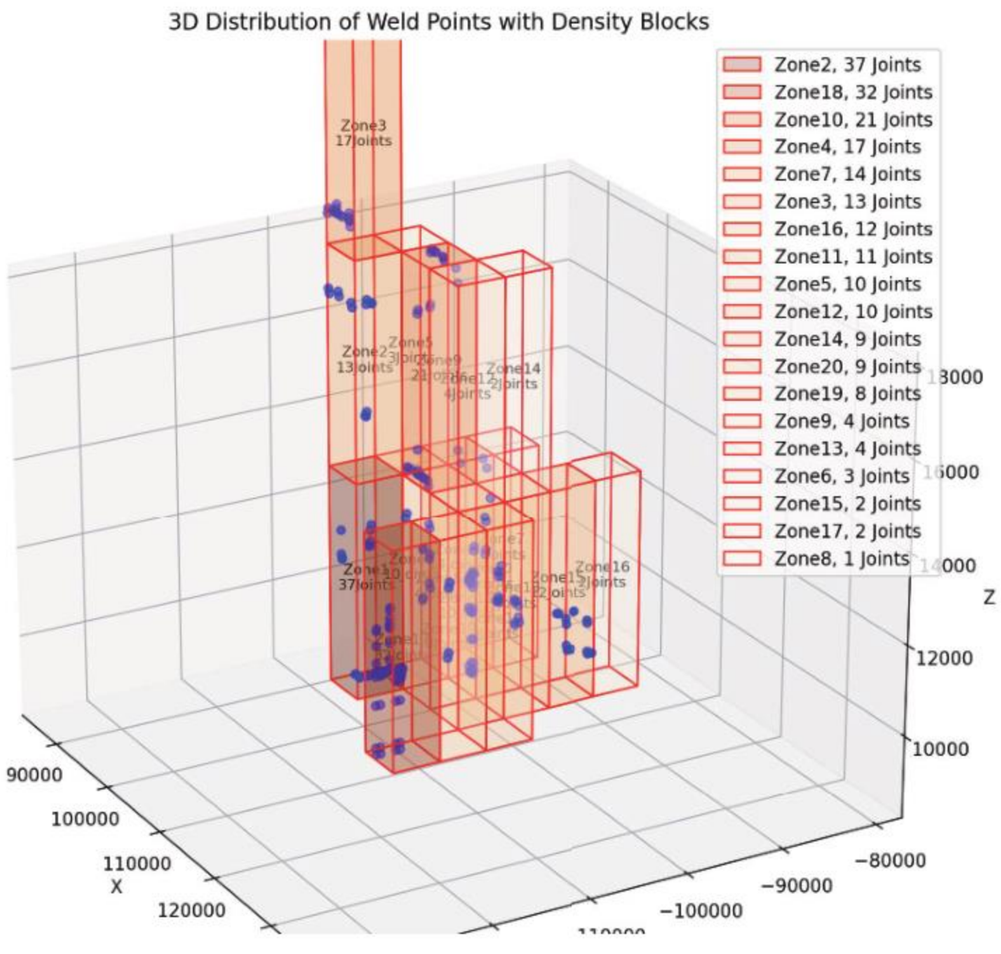
2.3 基于遗传算法焊工排程

在焊工排程的初始化阶段，首先根据焊缝的3D坐标数据建立详细的工区基础数据。每个焊接作业点根据其空间坐标被分配到对应的工区，并赋予唯一的索引标识。接着，使用Python脚本对每个工区的初始焊接作业数量进行计算，并将这些数据存储在名为initial_welds_count的字典中，为后续的排程优化提供必要的输入数据。

在遗传算法的实现中，核心部分是适应度函数(Fitness Function)的设计[5]。此函数模拟了焊工分配过程，计算不同排程方案下完成所有焊接作业所需的天数。利用Python的DEAP库，创建表示不同焊工工区分配的个体(Individuals)和种群(Gruppen)，以便于算法的执行和优化。

遗传算法的关键操作包括两点交叉(Two-Point Crossover)、随机变异(Mutation)和锦标赛选择(Tournament Selection)。首先随机选取两个个体，并在其基因序列(即工区分配索引)中进行交叉操作；随后，对这些个体的基因序列施加随机变异，以引入遗传多样性；通过锦标赛选择方法从当前种群中挑选个体，形成下一代种群。该过程重复进行多次迭代，每一代都进行交叉、变异和选择操作，同时评估每个后代个体的适应度，以寻找最优的焊工排程方案。

在遗传算法的每次迭代后，从种群中筛选出适应度最高的个体，作为当前的最优焊工排程方案。此过程中，系统将逐日输出每位焊工的工区分配情况，并同步更新剩余的焊接作业数量。如果在某次迭代中所有焊接作业都已被分配，则算法会提前终止迭代。在确保作业质量的前提下，通过优化焊工资源分配，实现所有焊接作业在最短可能时间内完成。基于工区的焊工排程演示如图5所示。



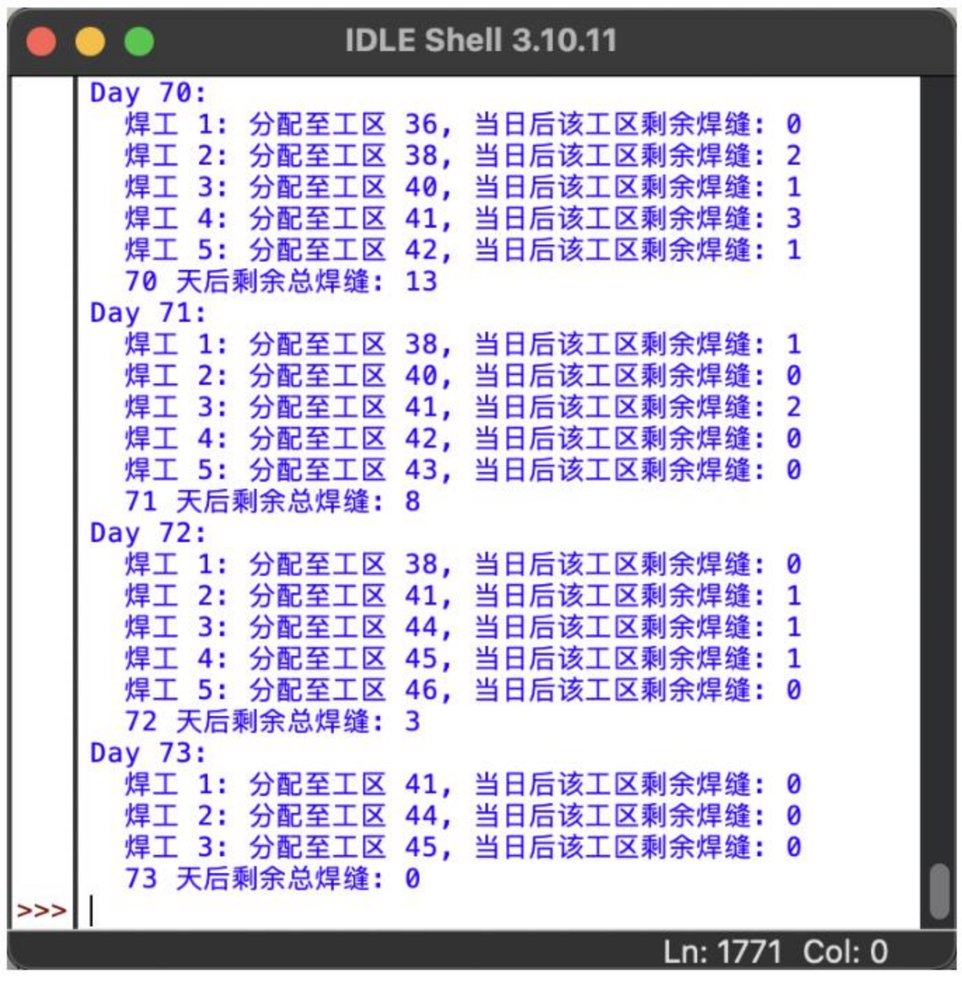


图 5 基于工区的焊工排程演示

3 项目应用效果与未来展望

以南京南化建设有限公司承接的广西华谊钦州化工新材料一体化基地年产30万t烧碱、40万t聚氯乙烯项目的聚氯乙烯装置工程为例，基于IDF文件完成了材料基础库、焊缝基础库的生成，以及ISO图纸焊缝标记、数据清洗和分析共232061条，图纸数据处理量效率达1265张/d，是传统方式的12.2倍，不但节约了39.85万元的技术人工成本，同时为项目赢得了宝贵的前期准备时间，为项目焊接数字化实施奠定了基础。在实施过程中，对高峰期80多组焊工进行排程优化，日焊接效率高峰期超过80in/人·d，成为全厂生产流程最末端却实现首个交付的核心装置，项目焊缝一次合格率达99.3%。此外，对于基于IDF进行模型重建过程中，团队也掌握了包括Skey映射失败、管径不匹配、未定义材料编码、管径数据错误等IDF识别问题，具备自主检查修改原文件数据的能力，累计改进文件163份，进一步节约技术服务费用5.7万元，取得了良好的经济和社会应用效果。

展望未来，研究团队将进一步扩展基于IDF文件的应用范围，加强RPA(Robotic Process Automation)技术在自动数据清洗和分析中的应用。持续优化材料匹配算法，并完善派工排程的大数据模型及其训练参数，提升项目管理精细化水平，推动焊接数据驱动的石化行业数字化转型向更高效、智能化的发展方向迈进。

参考文献

[1] Asian oil and Gas Group. Alias for 3D piping[J]. Asian oil and Gas, 2006, (7/8).

[2] Chemical Engineering World Group. Piping component file[J]. Chemical Engineering World, 2015, (6).

[3] 张高尉，葛楚琳. 基于Spoolgen的管道专业焊口信息提取技术[J]. 石油和化工设备，2019，(6)：35-37.

[4] 张高尉，孙德光，吴涛，等. 基于Spoolgen的海洋工程管道专业图纸材料信息提取技术[J]. 石油和化工设备，2016，(2)：46-48.

[5] 谢存仁，徐峰，阮敏浩. 基于BIM与遗传算法的建筑工程施工进度多目标优化研究[J]. 工程管理学报，2021，(3)：117-122.

(收稿日期：2023-11-16)